指南与共识

【编者按】 随着“互联网 + ”心电大数据的快速发展，动态心电监测及远程监测的应用范围不断扩大，准确记录和精确分析动态心电图对疾病的诊疗至关重要。严格遵循心电设备的规范化操作标准，是获得质量合格的心电数据的前提，也是正确做出动态心电图诊断的基础。为了提高动态心电图临床应用的适应性和诊断的准确性，2017 年 5 月，国际动态心电图与无创心电学会(ISHNE) 联合美国心律协会(HRS) 共同发布了动态心电图和体外心脏监测/远程监测专家共识。自本期起，《实用心电学杂志》将刊载该专家共识的翻译稿，受篇幅所限，分为以下四部分: 一是动态心电监测方法; 二是诊断适应证及临床预测; 三是基于动态心电的标志物及临床疗效分析; 四是远程监测及新兴技术，敬请关注。

2017 ISHNE/HRS 动态心电图和体外心电监测/远程监测专家共识(1): 动态心电监测方法

Steinberg JS, Varma N, Cygankiewicz I, et al
高洁 张炜鑫 王新康 卢喜烈 薛求真 译

【摘要】 动态心电图(ambulatory ECG，AECG) 在临床中被广泛用于检测心律失常及识别不易从常规心电图中捕捉到的心律失常特征性表现。从不同 AECG 记录系统中采集到的心律信息可为临床诊断提供可靠的依据，因此，准确记录和精确分析动态心电图至关重要。本文介绍了动态心电监测技术的发展历程，总结了各类动态心电监测设备的特点; 从动态设备的导线选择，信号的采集、处理和判读等方面，强调了在临床实践以及临床研究中 AECG 技术的应用要点。

【关键词】 动态心电监测; 事件监测仪; Holter; 循环记录仪; 远程监测; 电话传输
【中图分类号】 R540.4 【文献标志码】 A 【文章编号】 2095 - 9354(2019)03 - 0153 - 08
DOI: 10.13308/j.issn.2095 - 9354.2019.03.001

【引用格式】 Steinberg JS, Varma N, Cygankiewicz I, 等. 2017 ISHNE/HRS 动态心电图和体外心电监测/远程监测专家共识(1): 动态心电监测方法 [J]. 高洁，张炜鑫，王新康，等，译. 实用心电学杂志，2019，28(3): 153 - 160.

2017 ISHNE/HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry(1): monitoring method of ambulatory ECG

Gao Jie[1], *Zhang Wei-xin*[1], *Wang Xin-kang*[1], *Lu Xi-lie*[2], *Xue Qiu-zhen*[3] (1. Department of ECG Diagnosis, Fujian Provincial Hospital, Fuzhou Fujian 350001, China; 2. Cardiac Noninvasive Testing Center, the First Medical Center of PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 3. Medical Department, General Electric Company, Wauwatosa, Wisconsin 53226, USA)

【Abstract】 Ambulatory ECG (AECG) is very commonly employed in a variety of clinical contexts to detect car-

基金项目: 中国博士后科学基金面上项目(2015M571960)
译者单位: 350001 福建 福州，福建省立医院心电诊断科(高洁，张炜鑫，王新康); 100853 北京，解放军总医院第一医学中心心脏无创检测中心(卢喜烈); 53226 美国威斯康星州 沃瓦托萨，通用电气医疗部(薛求真)
译者简介: 高洁，主治医师，主要从事无创心电生理诊断与研究。
通信译者: 王新康，E-mail: 13305027368@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

diac arrhythmias and arrhythmia patterns which are not readily obtained from the routine ECG. The rhythm information derived from various AECG recording systems can often provide reliable diagnostic references in clinic. Therefore, it is crucial to make accurate recording and precise analysis of AECG. This paper introduces the development history of ambulatory monitoring technique and summarizes the features of various AECG monitoring devices. It also highlights the main points of lead selection, and signal acquisition, processing and interpretation when AECG technique is applied in clinical practice and clinical research.

[Key words] ambulatory ECG monitoring; event monitor; Holter; loop recorder; telemetry; transtelephonic

1 引言

动态心电图(ambulatory ECG,AECG)远程监测通常用于评估可能与间歇性心律失常相关的症状,如晕厥、头晕、胸痛、心悸或呼吸短促等。此外,AECG 还用于评估患者对抗心律失常药物的应用、调整或停药反应,并评估其在特定临床情况下的预后。本共识的目的:① 评价现代 AECG 设备获取和处理心电信号的技术特点以及如何解读心电信号;② 评价动态心电设备在心血管疾病管理中的适应证;③ 规范与改进使用标准,以提高 AECG 临床应用的适应性和诊断的准确性。

专家小组意识到一些临床医生可能不熟悉 AECG 处理和记录的技术细节,因此,本文旨在介绍相关最新技术,帮助他们正确解读 AECG。此外,随着技术的不断发展,心电数据实现了与其他监测变量的整合,由此扩展了传统的应用范畴。

本共识建立在 1999—2009 年出版的专业指南的基础上,主要涉及动态心电监测技术的最新进展及其对临床决策和实践的影响。

2 编写方案

编写委员会由国际动态心电图与无创心电学会(ISHNE)和美国心律协会(HRS)的专家组成。编写委员会成员们进行了详尽的文献检索,并最终提出了有关 AECG 监测技术的正确使用及其临床应用的建议。最终建议经编写委员会所有成员审查并投票通过(投票门槛设定为 80%)。本文中提供的建议类别和证据级别遵循 2014 年美国心脏病学会(ACC)/美国心脏协会(AHA)标准,并进行了最新修正。

3 方式、技术及设备

3.1 动态心电监测技术和系统

体外 AECG 用于检测、记录和标记日常活动中的异常心脏电活动,扩展了原有的床边 10 s 标准 12 导联静息心电图的应用。AECG 技术具有无创、易操作、相对便宜且易于获取的特点。

Norman Jefferis Holter 在 1947 年前后开创性地提出了首个移动式心脏遥测设备原型,受检者需骑在一辆固定的自行车上,将一个 85 磅(约 38.6 kg)重的设备佩戴在背上,并使用无线心电技术。现代 AECG 设备轻便小巧,通过连续的逐搏心电监测、心律失常自动检测和几乎实时的无线数据传输提高了疾病检出率,以及心电数据的利用率和易用性。

随着无线网络技术及微电子电路的发展,特别是面向医疗应用优化的安全智能蓝牙 4.2 版本的出现,AECG 设备朝小型化方向迅速发展。一些 AECG 设备还具有多个生物信号传感器,可同时记录多导联心电图、呼吸频率、外周氧饱和度、身体活动、皮肤温度、动脉压及其他生命体征参数,为复杂性疾病,如心力衰竭或睡眠呼吸暂停综合征患者提供全面的评估依据。这些传感器的加入,使 AECG 的功能从简单的心电信号监测,扩展到动态的生命体征信号监测。

制造商和临床医生都面临着巨大挑战,不仅要保证数据的可靠性和功能性,而且还需安全地传输、分析和存储大量数据。在无症状患者和少发症状患者中,需使用能够记录长达数周甚至数月的长时程 AECG 设备。电极导线的耐受性差(特别是在长时程记录时)和不良皮肤反应会影响患者的依从性。表 1 和图 1 总结了现代 AECG 监测设备的特征。

表 1 动态心电监测设备的特征

Tab. 1 Characteristics of ambulatory cardiac monitoring devices

记录持续时间	< 1 min	24 ~ 48 h	3 ~ 7 d	1 ~ 4 周	≤36 个月
记录仪类型	体外事件记录仪	标准 Holter 记录仪			植入式循环记录仪

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 续

记录持续时间	<1 min	24 ~48 h	3 ~7 d	1 ~4 周	≤36 个月
记录仪类型	基于智能手机的记录仪	移动式心脏遥测	贴片式/背心式/腰带式记录仪 移动式心脏遥测 事件循环记录器	贴片式/背心式/腰带式记录仪 体外循环记录仪 移动式心脏遥测	
记录方式					
事件记录	✓	✓	✓	✓	✓
连续记录		✓	✓	✓	
自动记录			✓	✓	✓
记录的导联数					
1 导联(2 个电极)	✓	✓	✓	✓	✓
2 导联(3 个电极)		✓	✓	✓	
3 导联(5 ~7 个电极)		✓	✓	✓	
12 导联(10 个电极)		✓			
记录系统类型					
粘贴式有线电极		✓	✓	✓	
贴片式/背心式/腰带式无线系统			✓	✓	
内置电极	✓				✓
可分析内容					
心律失常	✓	✓	✓	✓	✓
ST 段		✓	✓	✓	
心率变异性		✓	✓	✓	
QT 间期动态性		✓	✓	✓	
心率震荡		✓	✓	✓	
动态心电呼吸监测		✓	✓	✓	
QRS 波晚电位		✓			
P 波均值		✓			
T 波变异性		✓			
活动水平		✓	✓	✓	

注:根据发生症状的频率来决定要选用哪类记录仪——心脏事件发作更频繁的患者需要更长时程的 ECG 监测,监测的关键在于找到某种症状的出现与否和心律失常的相关性。临床工作中应尽可能选择连续(短程,至少 24 h ~7 d)动态心电监测;如果未能捕捉到相关记录,则可进行间歇性体外循环记录(长程,从数周至数月)。对于那些在长期无创监测后仍未能确诊的患者,可能需要采用植入式循环记录仪

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

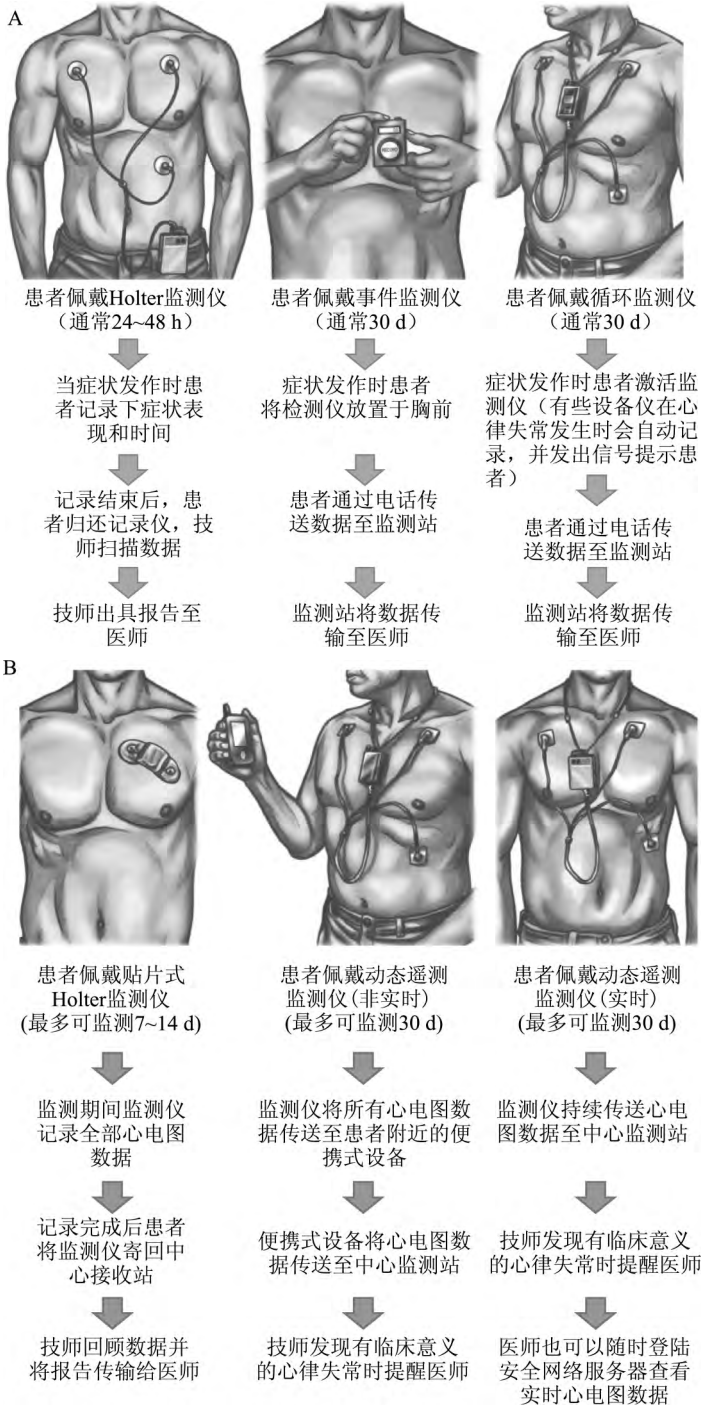


图 1　临床诊疗中目前使用的第一代(A)和第二代(B)体外动态心电监测仪

Tab. 1　The first (A) and second (B) generation of external AECG monitors currently available in clinical practice

3.1.1　**连续型单导联和多导联体外有线传输记录仪(Holter 监测仪)**　动态心电记录仪通常是轻小型设备(200 ~ 300 g),采用软导线电缆和标准湿凝胶电极,需要受检者连续佩戴以记录 ECG 数据。记录可以是 2 通道(两个独立的双极导联)、3 通道、12 通道或 EASI 衍生导联系统格式。虽然传统的动态心电记录仪可记录 24 ~ 48 h,但一些新一代设备已允许连续记录 30 d。传统的 AECG 记录仪需要患者积极配合。患者可手动记录事件日志,或按下记录仪上的内置开关来标记症状的发生。记录的 AECG 数据需要在专用的工作站上进行回顾性分析。

3.1.2　**连续单导联或双导联体外无线传输记录仪(贴片式心电监测仪)**　由嵌入式电极构成的可穿戴“贴片式心电监测仪”具有无线数据传输功能,是一类新型的 AECG 记录设备。这些皮肤接

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

触式可穿戴设备无须导线电缆和另外的电极,可以记录连续佩戴长达 14 d 的两个相邻电极的单导联或双导联心电图。贴在患者左胸前区上的紧凑型轻便贴片佩戴舒适,不会影响患者的日常生活,由于其防水性能良好,患者淋浴和运动时仍可佩戴。患者可以摁下贴片上的按钮来标记症状发作时的心电图片段。基于逐搏 QRS 检测的专有算法可用于判断心脏节律。长达 7 ~ 14 d 的动态监测可以提高心律失常检出率。更新型的贴片式 ECG 监护仪还能记录患者的体温、活动、呼吸和皮肤电反射。带有嵌入式电极的贴片式心电监测设备和连接电极传感器的衬衫(有时被称为"织物电极")更容易为患者接受,并能提高其对长程监测的依从性。

3.1.3 间歇性体外患者/事件触发记录仪(体外循环记录仪) 间歇性自动循环记录仪通常是单个双极导线设备,一般可在更长的时间(数周至数月)内进行循环记录。连续循环记录仪通常具备自动触发功能,可捕捉并存储触发事件前、中、后的心电信号。间歇性循环记录仪分为体外循环记录仪(external loop recorder,ELR)和植入式循环记录仪(implantable loop recorder,ILR)。ELR 和 ILR 都能持续记录几秒到几分钟(在某些情况下可长达 1 h,包括心律失常的发作和终止)的心电图,并能通过自动触发功能检测症状性和无症状性心律失常。ELR 和 ILR 可用于检测、记录和存取偶发性特殊心律失常事件(如停搏、心动过缓、室上性/室性心律失常)的发生。患者需将 ELR 通过带有导联电极的各种载体系统连接到胸前并连续佩戴。循环记录仪根据预设的时间存储心脏事件触发前后的心电数据。SYNARR-Flash 研究结果表明,将监测时间延长到 4 周时,ELR 评估晕厥和心悸的效果较好。

3.1.4 间歇性体外患者/自动触发式事后记录仪(体外事件记录仪) 相对于体外循环记录仪,更简单的非循环事后记录仪无须连续佩戴,只要将带有内置电极的这种便携式设备直接放在胸前(或双手握持),就能记录症状发生期间非常短暂的单导联心电信号。最近,新开发出的基于智能手机的心电记录系统,通过密切接触嵌入智能手机壳的不锈钢电极贴片来描记心电图。如果患者能自觉症状发作并及时触发记录装置,那么触发式事后记录仪就有可能传输"接近实时"的相关事件的心电数据。这些心电数据通常通过数字手机网络直接传输到数据监控中心立即分析,而根据分析结果生成的预警通知也会直接发送给护理人员。

3.1.5 体外实时心脏远程监护系统——移动式心脏遥测仪 移动式心脏遥测仪(mobile cardiac telemetry,MCT)综合了动态心电记录仪、体外循环记录仪和非循环事件记录仪的优点。这些单导联电极记录设备通常被嵌入项链吊坠或胸带中,效果等同于传统的 ECG 电极贴片。患者持续佩戴该设备时,它能通过无线网络实时将循环记录事件或单一事件直接传输至读取中心;最新一代产品可连接到任何 Wi-Fi 点来传输数据。MCT 数据在监控系统后端的读取中心进行处理,由训练有素的技术人员分析心律失常事件,并向护理人员分发警示信息。MCT 设备内置实时信号处理算法,可用于检测心律失常。一些 MCT 设备使用多导联标准 3 通道的导线-电极记录系统,类似于 Holter 记录仪。

3.1.6 选择合适的设备 在选择合适的监测设备时,须考虑设备的诊断能力、监测和危险分层的准确性,同时考虑成本效益、患者接受度、自动化程度、地方可行性和经验等,以及症状发生频率、整体病情评估和发生致命性心律失常的可能性(表 1 和表 2)。MCT 的优势在于能够提供实时、全面的数据而无须患者参与数据传输过程。与 AECG 记录仪不同,这些设备可以立即传输信息;与循环事件记录仪相比,它们可以收集更多信息,并能克服数据传输的一些技术难题,支持远程数据传输;而由此得到的大量的实时数据能带来比标准设备更高的诊断率,但同时也要求临床医师随时查看大量心电信息,这潜在地增大了其工作负荷。相反,标准 AECG 监测仪和循环记录仪价格低廉且易于使用。根据对 ECG 分辨率的不同需求,可相应地选择采用 Holter还是贴片式电极。表 3 总结了 AECG 技术的主要优点和局限性。

3.2 AECG 信号采集、处理及判读

随着信号记录和处理技术取得重大进展,信号记录的保真度增强,并出现了更多功能强大的数据分析软件。

3.2.1 AECG 的电极选择 实际上,AECG 监测设备使用的所有导线电极和嵌入式电极都是湿凝胶电极,属于非极化电极,含氯化银(AgCl)的离子活性凝胶。嵌入衬衫/背心载体中的极化银纺织电极现在也有应用。所有 ECG 监测电极必须符合 ANSI / AAMI EC12:2000(R 2010)标准,并遵守相关监督管理机制(如 2011 年颁布的《工业、食品和药品管理人员指南》)。使用较新的电极时不可避免地会出现 AECG 信号记录的失真,尤其是运动、皮肤和电极接触不良会造成信号干扰。在 AECG 应用中

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 不同动态心电记录方式的诊断率估计值

Tab. 2 Estimated diagnostic yield of different AECG recording modalities

记录时间	记录仪类型	心悸(%)	晕厥(%)	不明原因脑卒中(隐性心房颤动)(%)
<60 s	事件记录仪	50 ~ 60	—	—
24 ~ 48 h	标准 Holter	10 ~ 15	1 ~ 5	1 ~ 5
3 ~ 7 d	贴片式/背心式/腰带式记录仪,或移动式心脏遥测仪(MCT)/体外循环记录仪(ELR)	50 ~ 70	5 ~ 10	5 ~ 10(?)
1 ~ 4 周	ELR 或贴片式/背心式/腰带式记录仪、MCT	70 ~ 85	15 ~ 25	10 ~ 15(?)
≤36 个月	植入式循环记录仪(ILR)	80 ~ 90	30 ~ 50	15 ~ 20(?)

表 3 动态心电技术的优点和局限性

Tab. 3 Advantages and limitations of AECG techniques

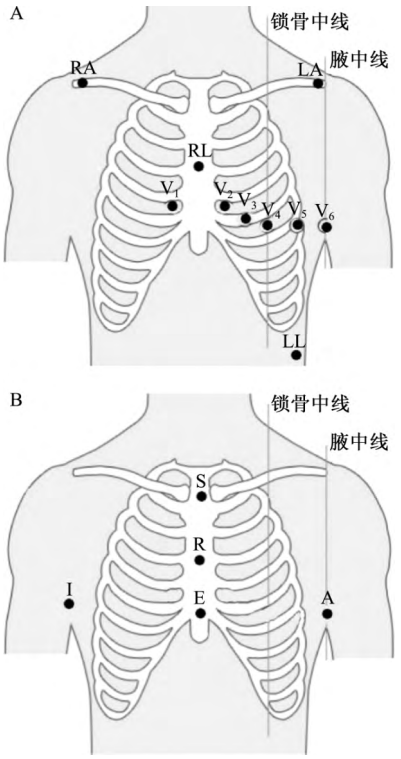
心电监测技术	优势	局限性
Holter 监测	(1) 在日常活动情况下,能连续记录 3 ~ 12 导联的心电信号,并能同时记录其他各种生物信息; (2) 医生熟悉分析软件,而且能享受到广泛的第三方读图服务。这些服务将设备外包并生成初步的诊断报告	(1) 常与症状日志及事件标识不符; (2) 经常发生电极脱位; (3) 由于皮肤粘贴带来伪差、导线缠绕、电机胶偶尔引发皮炎等,信号质量不佳; (4) 不能实时进行数据分析; (5) 患者对导线-电极系统的接受度较低
贴片式记录仪监测	(1) 长程记录时间可长达 14 d 或更长; (2) 患者接受度非常高	(1) 只能从彼此间隙很小的电极中记录有限的心电图,包括电压振幅较小的 P、Q、R、ST 和 T 波的时间序列,但没有空间方向的信息,因而难以定位心律失常的起源; (2) 由于受到受检者体型的影响,心电图信号质量参差不齐
体外循环记录仪(ELR)	(1) 只能记录事件发生时仪器自动标记或患者手动记录的固定时长的选定的心电图片段; (2) 一旦检测到事件就可立即报警	(1) 只能记录单导心电图,没有 P、Q、R、ST 和 T 波空间方向的信息,因而不能定位心律失常起源部位;可能看不见 P 波; (2) 不能连续记录心律; (3) 记录期间需要患者持续地粘贴电极
事件记录仪	(1) 只能记录患者感知事件发生后的固定长度的选定的心电图片段; (2) 一旦检测到事件就可立即报警; (3) 患者耐受良好	(1) 单导设备不能识别许多心律失常的起源部位; (2) 不能连续记录心律; (3) 诊断结果高度依赖于患者正确识别症状的能力
移动式心脏遥测仪(MCT)	(1) 多导 MCT 设备能检测模拟标准 3 导心电图,因此检测心律失常的敏感性和特异性比单导 MCT 设备要高得多; (2) 能够连续向护理人员发送数据,通常兼具传统 3 导 Holter 和循环记录仪的功能,如可编程实现在一定的时间内(如每 10 min)自动检测和自动发送事件; (3) 一旦检测到事件就立即报警,无须患者反应或手动触发	带有电极-导线的 MCT 设备需要每日更换电极,因此需长期监测患者的接受度会有所降低

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

选择最佳的监测电极对信号保真至关重要。理想的电极应用应包括以下 4 方面:① 必要时剃去皮肤毛发;② 用磨皮纸或布擦拭相应区域,去除死皮;③ 使用气密封装的电极;④ 注意电极包装上的失效日期。

3.2.2　Holter 导线配置　理想情况下,所有 AECG 设备都应使用 12 导联配置;然而,由于技术、患者接受度和经济等方面的原因,只有少数 AECG 监测仪具有 12 导联系统功能。图 2A 所示的 12 导联 Holter 导联系统采用的是准标准 Mason-Likar 导联系统。双上肢电极放置在三角肌插入内侧的锁骨下窝中,左下肢电极位于左腋前线上肋缘和髂嵴之间的中点。近来,Mason-Likar 导联系统应用中更多地将上肢电极放置在锁骨外侧,右下肢电极(参考体位)放在胸骨上,心前区电极置于标准位置。当 12 导联 AECG 监测仪不可用时,可以使用"模拟标准"导联系统,通常指 2 通道/7 导联电极的常规平面配置。EASI 导联系统(图 2B)是一个简化的 5 导联电极系统,它使用来自 Frank 导联系统的 E、A 和 I 电极,并在胸骨中上部添加一个"S"电极,以及一个身体参考电极提供正交方向的信号。这使操作者无须确定肋间隙和避开乳房。EASI 导联系统利用转换系数矩阵,产生合成的模拟 12 导联心电图。由于没有肢导联电极,EASI 导联系统非常适用于记录 AECG,尤其是能减少患者活动引起的信号噪声。目前,投入应用的大多数贴片式心电监测仪、ELR、事件记录仪和 MCT 仅具有单导联,由两个紧密相邻的嵌入式电极或有线电极组成。各种单导联配置仅适用于导线-电极系统,最常见的有模拟胸前 V_5 导联(CM5)、模拟胸前 V_3 导联(CM3)和模拟下肢导联。根据不同临床需求,可选择不同的导线配置(例如,使用 AECG 监测患者心肌缺血情况时,应选择配置运动期间 ST 段改变最大的导联)。因 AECG 中肢导联的放置部位不同,故其记录的心电图不能等同于标准 12 导联心电图,且在进行连续比较时不应与标准心电图相互替代。例如,长 QT 综合征的诊断性检测应采用标准 12 导联 ECG 而不是 AECG。

3.2.3　AECG 信号处理　所有现代 AECG 设备都实现了数字化,并要遵守相关的监管指南(2003 年版《工业、食品和药品管理人员指南》)。前端通常是高度集成的芯片系统(SoC),负责电涌保护(除颤器电击)、模拟数字转换、数字滤波和校准。AECG 信号的处理流程由监测仪的生物电信号采集前端的子系统开始。共模抑制比(common-mode rejection ratio,CMRR)是 ECG 系统应用中最重要的性能参数



A: Mason-Likar 12 导联系统,用于连续心电监测。电极放置如下,RA: 右侧锁骨中线第 2 肋间隙; LA: 左侧锁骨中线第 2 肋间隙; LL: 左侧锁骨中线第 8 肋下方; RL: 胸骨中上部; V_1: 胸骨右缘第 4 肋间隙; V_2: 胸骨左缘第 4 肋间隙; V_3: V_2 和 V_4 之间; V_4: 左锁骨中线第 5 肋间隙; V_5: 左腋前线第 5 肋间隙; V_6: 左腋中线第 5 肋间隙。

B: EASI 简化导联系统。EASI 是一种适用于持续心电监测的简化导联系统,替代了常用的 5 电极监测系统和传统的 10 电极 Mason-Likar 12 导联心电系统。在 EASI 系统的导联配置下,仅用 5 个电极就能重建和实现 12 导联动态心电监测。EASI 12 导联心电图是由 4 个记录电极及 1 个参考电极衍生而来的,其电极放置如下,E: 胸骨下段; A: 左腋中线,且同 E 水平; S: 胸骨柄; I: 右腋中线,且同 E 水平; R: 参考电极,可放置在躯干任意部位

图 2　Holter 导线配置

Fig. 2　Holter lead configurations

之一,需经监管部门批准。右腿驱动(driven right leg,DRL)电路是 ECG 信号放大器中减少共模干扰的电路。SoC 提供多通道、同步采样、24 位、ΔΣ 模数转换器(analog-to-digital converters,ADCs),内置可编程增益放大器,能够分辨小到皮伏(pV)的信号。但患者的身体也可以充当天线,吸收电磁干扰,尤其是来自电力线的 50 Hz 或 60 Hz 的噪声。该干扰信号产生的感应电压远大于 ECG 信号本身,给监测带来很大困难。DRL 电路通过主动抵消干扰信号来消除干扰噪声。然后,必须放大 AECG 数字信号并在 SoC 中进行低通滤波,以免产生混叠误差。接下来,对 AECG 信号进行数字带通和陷波滤波,从而消除或抑制由基线漂移、呼吸引起的低频

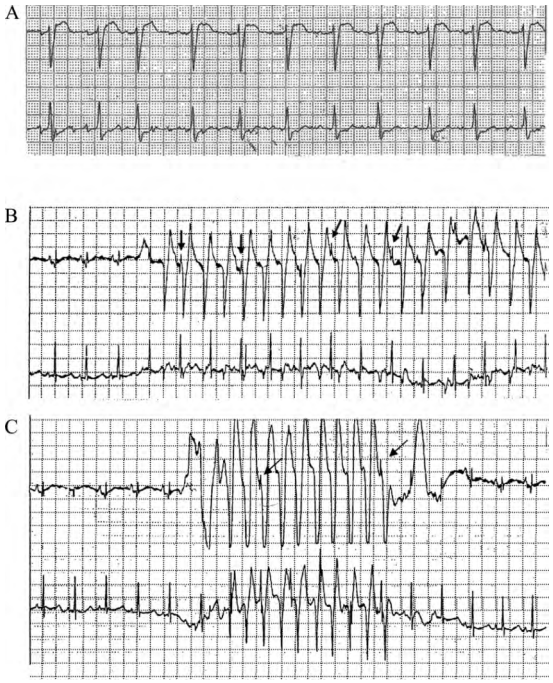
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

噪声，以及由肌肉震颤和感应电磁干扰引起的更高频噪声。经过放大、过滤和平滑处理后，AECG 分析便可以进行。该操作的最终结果是将 AECG 分解成 P、QRS 和 T 波波形。终合波形测量指标如持续时间、振幅、比率等，来自单个导联数据或同时获取的单个导联数据的数学组合，并被存储在测量矩阵中。波形分类的准确性很大程度上取决于多导联系统中所包含信息的冗余度。一般而言，导联的数目越多，复杂检测的精度就越高。

3.2.4　移动心脏遥测心电数据传输　MCT 设备使用基于 2G 和 3G 蜂窝通信系统（GPRS）面向分组的移动数据服务，或是蓝牙与 Wi-Fi 802.11 b/g /n 中继站的组合。GPRS 在安全控制上使用强大的算法和加密技术，包括用户身份保密性/认证、物理连接上的用户及无连接用户数据保密性和信号信息元素。具有蓝牙安全功能的 MCT 通过中继设备（智能手机、平板电脑和专用传输设备），将数据传输到远程读取中心。刚发布的最新型 MCT 设备使用的智能蓝牙低能耗协议也具有强大的安全措施。中继设备传输 AECG 数据时最薄弱的环节是在互联网中广泛使用的 HTTPS 数据传输协议。

3.2.5　AECG 分析和解读　目前有许多 ECG 处理算法，但大多有专业版权，且由于文献记录的临床准确性不高，可用的数据很少。开发人员通常使用 physionet. org 上提供的带注释的 MIT-BIH ECG 和心律失常数据库对算法进行调整。所有 AECG 数据均使用专门的计算机工作站以离线方式处理，而 MCT 和贴片式 ECG 数据始终由专用的读取中心处理。数据处理算法检测并记录异常心律或传导功能异常，并提供室（上）性心律失常的定量分析（所谓的“心律失常负荷量”）。其他算法还可以分析 ECG 信号的多个参数，如 ST 段移位的评估、心率变异性（heart rate variability，HRV）、QT 动态性和 T 波变异性、T 波电交替（T-wave alternans，TWA）、心率震荡（heart rate turbulence，HRT）。

3.2.6　AECG 和 MCT 检测到的假性心律失常　两种主要类型的 ECG 伪差能被识别出来。一种伪差与身体运动、电极接触皮肤所致的临时性损伤、电极连接松动、导联功能故障、骨骼肌电干扰和环境噪声有关。这些情况产生的伪影可模拟各种心律失常，被称为假性房性心律失常，例如心房扑动/颤动（图 3A），或假性室性心动过速（图 3B、图 3C）。第二组伪差可能与旧记录系统中接触电极的间歇性损坏或记录仪故障有关，会导致磁带减速或间歇性停机。这些伪差导致伪停搏以模拟窦性停搏、起搏器故障或高度房室阻滞。大多数伪差可从同步多通道 ECG 中加以识别。与较为普通的 AECG 伪差相比，技术人员或临床医师未能识别心电图记录中真正的心律失常片段可能会导致更严重的后果。这个问题在医院心脏遥测服务中明显更常见，而技术及临床人员作为服务系统的组成部分，亟待加强 AECG 检测和读图方面的培训。误判 AECG 记录的临床意义可能会导致错诊和漏诊。其中，错诊包括（但不限于）：推荐错误的药物；推荐具有潜在危害性的和不必要的介入治疗，如心导管检查、电生理学检查或植入抗心律失常装置。漏诊则包括未能恰当处理有潜在的严重心律失常事件的患者。



A：底部通道显示疑似心房扑动/颤动的记录伪差，但仔细分析上部通道可见窦性节律和清晰的 P 波，加之由于出现了继发于窦性心律失常和偶发性房性早搏的不规则节律，因此仅根据底部通道记录做出正确诊断变得更为困难。B、C：是来自同一 Holter 记录的两个不同的伪差示例，疑似室性快速性心律失常。在两条记录中，伪差在两个所示通道中的上部通道更突出，对此可进行正确解读。在伪差突出的通道上，以箭头标记正常的 QRS 波群

图 3　ECG 伪差示例

Fig. 3　Examples of ECG artifacts

（参考文献略）

（收稿日期：2019－04－10）

（本文编辑：顾艳）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net